

Corrigé — Examen d'entraînement LEPL1110 — Éléments Finis

Claude code

Mai 2026

Exercice 1 — Poutre d'Euler-Bernoulli et éléments de Hermite

1.1 — Formulation faible

Deux IBP de $EI \int_0^1 w'''' v \, dx = \int_0^1 qv \, dx$:

$$EI \int_0^1 w'' v'' \, dx + [EI w''' v]_0^1 - [EI w'' v']_0^1 = \int_0^1 qv \, dx.$$

En $x = 0$: $v(0) = v'(0) = 0$ (car $v \in V$) $\Rightarrow$ termes nuls. En $x = 1$: $EI w''(1) = 0$, $EI w'''(1) = 0 \Rightarrow$ termes nuls. On obtient $\int_0^1 w'' v'' \, dx = \int_0^1 qv \, dx$.

Essentielles : $w(0) = 0$, $w'(0) = 0$ (dans V). **Naturelles** : $EI w''(1) = 0$, $EI w'''(1) = 0$.

Erreur classique : Pour le 4^e ordre, il faut **deux** IBP (pas une). Oublier la deuxième donne une formulation non symétrique.

1.2 — Éléments de Hermite

(a) $\varphi_1(0) = 1 \checkmark$; $d\varphi_2/dx|_{\xi=0} = (1/h)\varphi_2'(0) = (1/h) \cdot h = 1 \checkmark$; $\varphi_3(1) = 1 \checkmark$; $d\varphi_4/dx|_{\xi=1} = 1 \checkmark$.

(b)

$$\varphi_1'' = -6 + 12\xi, \quad \varphi_2'' = h(-4 + 6\xi), \quad \varphi_3'' = 6 - 12\xi, \quad \varphi_4'' = h(-2 + 6\xi).$$

1.3 — Matrice de rigidité élémentaire

(a) $dx = h \, d\xi$, $d^2\varphi_i/dx^2 = (1/h^2)\varphi_i''(\xi)$. D'où $K_{11}^{(e)} = (EI/h^3) \int_0^1 [\varphi_1'']^2 \, d\xi$ et $K_{12}^{(e)} = (EI/h^2) \int_0^1 \varphi_1'' \varphi_2'' \, d\xi$.

(b)

$$K_{11}^{(e)} = \frac{EI}{h^3} \int_0^1 (-6 + 12\xi)^2 \, d\xi = \frac{EI}{h^3} (36 - 72 + 48) = \frac{12EI}{h^3}.$$

$$K_{12}^{(e)} = \frac{EI}{h^2} \int_0^1 (-6 + 12\xi)(-4 + 6\xi) \, d\xi = \frac{EI}{h^2} (24 - 42 + 24) = \frac{6EI}{h^2}.$$

(c)

$$K^{(e)} = \frac{EI}{h^3} \begin{pmatrix} 12 & 6h & -12 & 6h \\ 6h & 4h^2 & -6h & 2h^2 \\ -12 & -6h & 12 & -6h \\ 6h & 2h^2 & -6h & 4h^2 \end{pmatrix}.$$

$K^{(e)}(1, 0, 1, 0)^\top$: ligne 1 : $12 - 12 = 0$; ligne 2 : $6h - 6h = 0$; ligne 3 : $-12 + 12 = 0$; ligne 4 : $6h - 6h = 0$. ✓

Interprétation : une translation rigide (flèche uniforme, courbure nulle) ne génère aucun moment de flexion.

1.4 — Application : $N = 1$, charge uniforme q

(a) $h = EI = 1$:

$$F_1 = \frac{q}{2}, \quad F_2 = \frac{q}{12}, \quad F_3 = \frac{q}{2}, \quad F_4 = -\frac{q}{12}.$$

(b) $K_r = \begin{bmatrix} 12 & -6 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$, $\det = 12$.

$$u_3 = \frac{4 \cdot q/2 - (-6)(-q/12)}{12} = \frac{3q/2}{12} = \frac{q}{8}, \quad u_4 = \frac{12(-q/12) + 6(q/2)}{12} = \frac{2q}{12} = \frac{q}{6}.$$

(c) $w(1) = \frac{q}{24}(6 - 4 + 1) = \frac{q}{8}$ ✓ ; $w'(1) = \frac{q}{24}(12 - 12 + 4) = \frac{q}{6}$ ✓.

Les valeurs nodales sont **exactes** : propriété de super-convergence nodale des éléments de Hermite pour une charge polynomiale de degré ≤ 1 .

Erreur classique : L'exactitude nodale ne signifie pas que $w_h = w$ partout. Entre les nœuds, w_h est un cubique différent de w (degré 4).

1.5 — Convergence

(a) Hermite cubiques ($k = 3$) : $\|w - w_h\|_{H^2} \leq Ch^2|w|_{H^4}$, donc convergence $\mathcal{O}(h^2)$ en norme énergie H^2 .

(b) La formulation faible requiert $w_h \in H^2(0, 1)$, ce qui exige la continuité de w_h et w'_h aux interfaces (C^1). Une simple continuité C^0 laisserait w''_h avec des deltas de Dirac, rendant l'intégrale $\int |w''_h|^2$ infinie.

Hermite cubiques : $\|w - w_h\|_{L^2} = \mathcal{O}(h^4)$ par Aubin–Nitsche.

Exercice 2 — Corrigé : le jeu des erreurs

① — Boucle sur $N + 1$ éléments

```
1 for e in range(N + 1):      # ERREUR : N+1 iterations, acces hors
    tableau                   # CORRECT
2 for e in range(N):
```

② — Coordonnée du point de Gauss

```
1 x_q = 0.5*(x_left+x_right) + xi      # ERREUR : manque h/2
2 x_q = 0.5*(x_left+x_right) + 0.5*h*xi # CORRECT
```

③ — Fonction N_1 (nœud gauche)

```
1 N1 = 0.5*(1.0 + xi)      # ERREUR : N1=1 en xi=+1 (noeud droit)
2 N1 = 0.5*(1.0 - xi)      # CORRECT : N1=1 en xi=-1 (noeud gauche)
```

④ — Fonction N_2 (nœud droit)

```
1 N2 = 0.5*(1.0 - xi)      # ERREUR : N2=1 en xi=-1 (noeud gauche)
2 N2 = 0.5*(1.0 + xi)      # CORRECT : N2=1 en xi=+1 (noeud droit)
```

⑤ — Jacobien manquant

```
1 error_sq += diff**2 * w      # ERREUR : manque h/2
2 error_sq += diff**2 * w * (h/2.0)  # CORRECT
```

Sans ce facteur, le résultat est indépendant de h .

⑥ — Division parasite par N

```
1 error_sq = error_sq / N      # ERREUR : une norme n'est pas une
    moyenne
2 # CORRECT : supprimer cette ligne
```

⑦ — Retour du carré

```
1 return error_sq              # ERREUR : retourne  $||.||^2$ 
2 return np.sqrt(error_sq)      # CORRECT
```

Code corrigé

```
1 import numpy as np
2
3 def compute_l2_error(u_exact, u_nodes, N):
4     h = 1.0/N; error_sq = 0.0
5     xi_q = [-1.0/np.sqrt(3.0), 1.0/np.sqrt(3.0)]
6     w_q = [1.0, 1.0]
7     for e in range(N):                                     # (1)
8         x_left = e*h; x_right = (e+1)*h
9         for q in range(2):
10             xi = xi_q[q]; w = w_q[q]
11             x_q = 0.5*(x_left+x_right) + 0.5*h*xi          # (2)
12             N1 = 0.5*(1.0-xi); N2 = 0.5*(1.0+xi)          # (3) (4)
13             u_h = N1*u_nodes[e] + N2*u_nodes[e+1]
14             diff = u_exact(x_q) - u_h
15             error_sq += diff**2 * w * (h/2.0)              # (5)
16 return np.sqrt(error_sq)                                   # (6)
    (7)
```